PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

От учебной задачи к ИИ-проекту

Содержание

- Что такое учебный ИИ-проект?
- Структура учебного ИИ-проекта
- Уровни сложности проектов
- Проектное задание
- Типичные затруднения
- Итоги урока

Что такое учебный ИИ-проект?

Учебный ИИ-проект – это самостоятельная работа, в которой обучающийся решает реальную или смоделированную задачу с применением инструментов и методов искусственного интеллекта. Ключевое отличие от задания:

Задание	Проект
Условие задано полностью	Проблему нужно сформулировать самостоятельно
Один правильный ответ	Несколько возможных решений, выбор обоснован
Оценивается правильность	Оценивается процесс + результат + защита
Нет целевой аудитории	Есть конкретный пользователь или ситуация
Выполняется по алгоритму	Требует принятия решений на каждом шаге

Пример из работы службы поддержки. Обработать заявку клиента по готовой инструкции — это задание: порядок действий известен заранее. Помочь службе поддержки автоматически распределять обращения по отделам — это проект. Нужно самим решить, на каких обращениях учить модель, какую модель выбрать, как проверить, что она не путает отделы, и что делать с обращениями, в которых она не уверена.

Целевая аудитория — это люди, для которых делается проект: операторы службы поддержки, клиенты сервиса, сотрудники склада, руководитель отдела.

Структура учебного ИИ-проекта

Семь компонентов проекта

1. ПРОБЛЕМА – какую реальную задачу решает проект? Почему это важно?
2. ЦЕЛЬ – что именно должен сделать проект? Чёткий, измеримый результат.
3. ДАННЫЕ – откуда берутся данные? Какого типа? Сколько примеров?
4. МОДЕЛЬ / ИИ-ИНСТРУМЕНТ – какой метод или готовый инструмент используется?
5. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА – как убедиться, что проект работает? Какая метрика?
6. ОГРАНИЧЕНИЯ – что проект не умеет? Когда он может ошибаться?
7. ЗАЩИТА – как презентовать проект? Что показать аудитории?

Измеримый результат — такой, который можно проверить числом или фактом. «Сделать жизнь удобнее» — не измеримо. «Программа сортирует сообщения на две группы: спам и не спам» — измеримо.
Метрика — это число, по которому видно, насколько хорошо работает проект. Например, доля обращений, которые модель верно отнесла к нужному отделу на тестовой выборке: если из 200 обращений верно распределено 170, это 85% (данные учебные).

Уровни сложности проектов

Уровень	Что делает обучающийся	Примеры
Продвинутый	Проектирует пайплайн, выбирает модель, анализирует ошибки, улучшает	Анализатор обращений, рекомендательная система

Пайплайн — это цепочка шагов обработки, которую вы проектируете сами: сбор и очистка данных → подготовка признаков → обучение модели → оценка качества. На этом уровне вы не только проходите эти шаги, но и выбираете, как устроен каждый.
Анализ ошибок — разбор случаев, где модель ошиблась: какие обращения она путает и почему. По этому разбору вы решаете, что улучшить — данные, признаки или саму модель.

Проектное задание

Проектное задание 1.1: Паспорт учебного ИИ-проекта

Тип задания: индивидуальное письменное задание · Срок выполнения: до следующего занятия · Форма сдачи: заполненный шаблон (бумажный или электронный)

Инструкция по выполнению

1. Выберите одну из следующих тем (или предложите свою, согласовав с преподавателем):
    - Классификатор сообщений (спам / не спам, позитив / негатив)
    - Прогноз числового значения (цена, оценка, время)
    - Распознавание объектов на фотографии
    - Рекомендательная система (книги, фильмы, товары)
    - Анализатор обращений или заявок
    - Образовательный помощник (помощник по предмету, тренажёр)
2. Заполните паспорт проекта по шаблону ниже. Каждое поле – минимум 2–3 предложения.
3. Укажите целевую аудиторию проекта – для кого он будет полезен?
4. Ответьте письменно: «Чем мой проект отличается от простого задания?»

Шаблон паспорта проекта

Компонент	Ваш ответ
1. Проблема (что не так сейчас?)	
2. Цель (что сделает проект?)	
3. Данные (откуда, сколько, какого типа?)	
4. Метод / ИИ-инструмент	
5. Как проверить результат?	
6. Ограничения проекта	
7. Кому и как буду представлять?	
8. Целевая аудитория	

Типичные затруднения

> **Если что-то не получается**
>
> **«Не понимаю, в чём проблема»** — начните с вопроса: «Что было бы удобно автоматизировать?»
> **«Не знаю, какие данные взять»** — на этом этапе данные можно придумать.
> **«Не знаю, какой метод выбрать»** — на этом этапе это нормально. Достаточно написать «классификация» или «регрессия».
> **«Зачем нужны ограничения?»** — вспомните: у любого инструмента есть инструкция «Не применять для...».

Итоги урока

- Проект отличается от задания тем, что проблему, решение и способ проверки вы выбираете сами — и обосновываете свой выбор.
- У любого ИИ-проекта семь компонентов: проблема, цель, данные, модель или ИИ-инструмент, проверка результата, ограничения, защита.
- На продвинутом уровне вы сами проектируете пайплайн, выбираете модель, разбираете её ошибки и улучшаете результат.
- Паспорт проекта — первый шаг: он помогает продумать проект целиком до того, как начать его делать.